SnapCreator架構

Snap Creator Framework

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snap-creator-framework/administration/concept_what_snap_creator_server_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

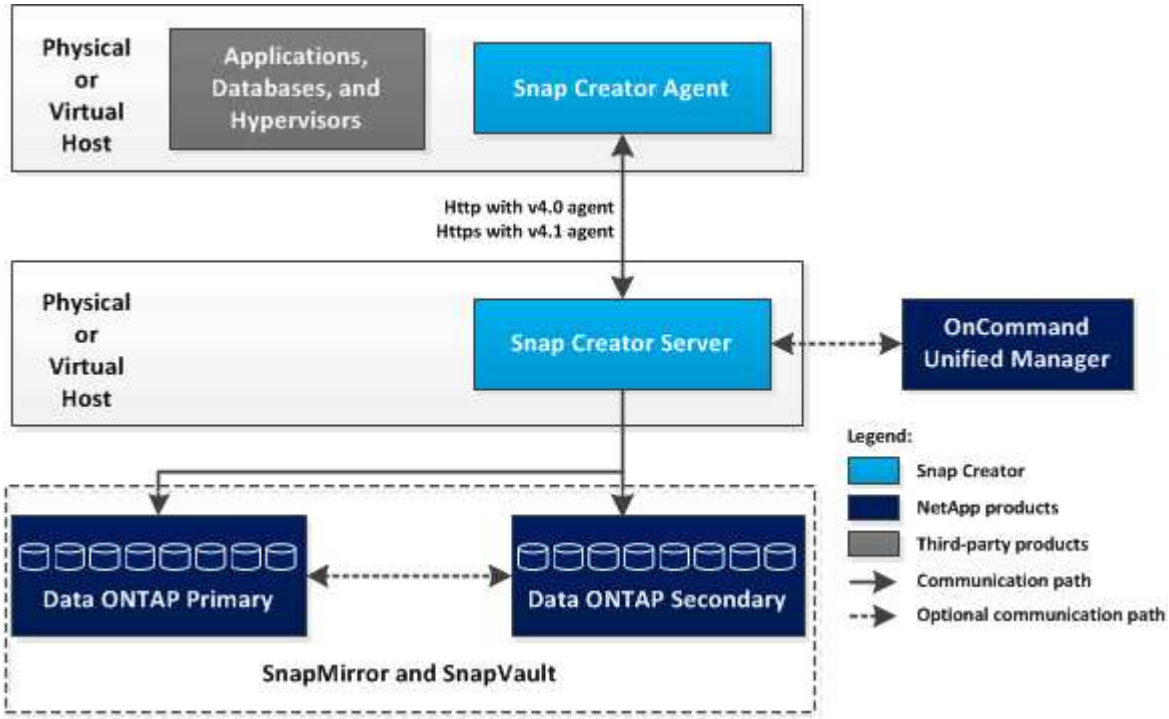
目錄

SnapCreator架構 1
SnapCreator伺服器總覽 1
SnapCreator Agent總覽 3
用於應用程式整合的外掛程式 4

SnapCreator架構

SnapCreator具有功能齊全的伺服器與代理程式架構、包含三個主要元件：SnapCreator Server、Snap Creator Agent及外掛程式。

SnapCreator可與下列高階圖表所示的各種技術與產品互動及整合：



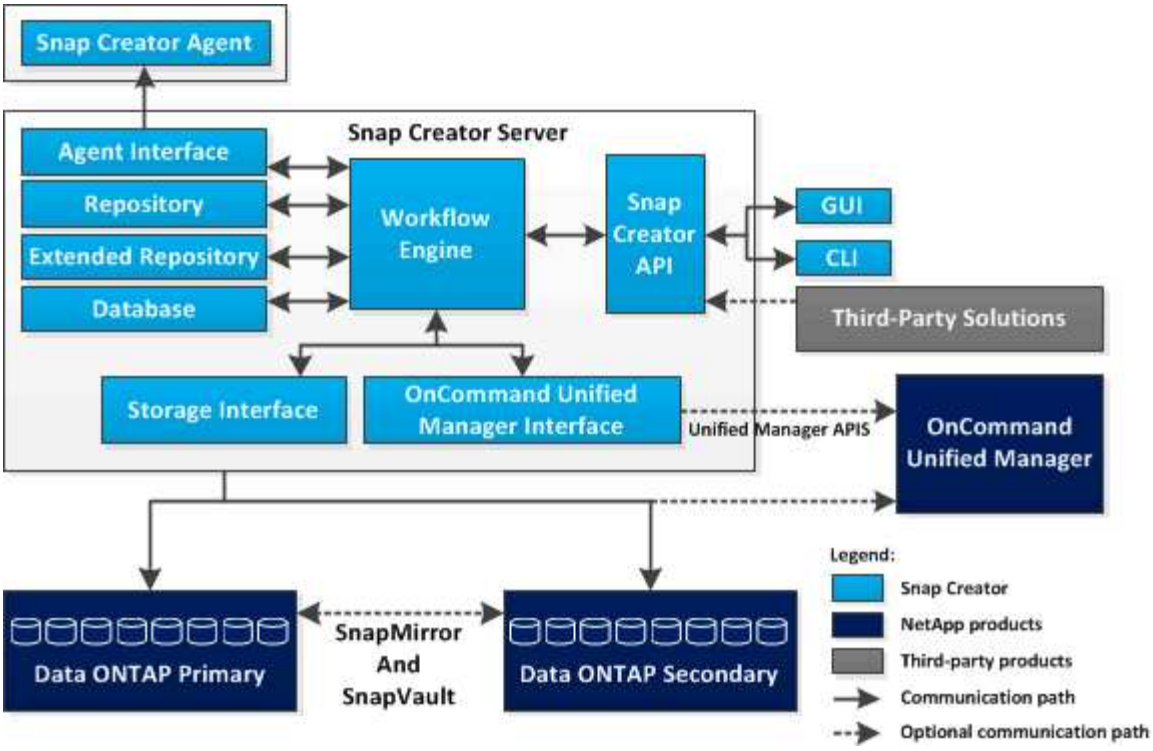
高層圖表中的NetApp軟體產品為選用項目；除了Snapshot技術、其他軟體產品則不需要SnapCreator Framework才能正常運作。

SnapCreator伺服器總覽

Snap Creator Server是Snap Creator Framework的主要引擎。

SnapCreator Server通常安裝在實體或虛擬主機上。伺服器主控Snap Creator圖形使用者介面（GUI）、以及儲存工作、排程、使用者、角色、設定檔、 和組態檔、以及外掛程式的中繼資料。SnapCreator Server有時會縮短為Snap Creator中的scServer。

下圖說明Snap Creator伺服器的架構：



以Java撰寫的Snap Creator Server元件通常安裝在中央備份伺服器上。在較小的環境中、此元件可安裝在安裝您要管理之應用程式或資料庫的主機上。Snap Creator伺服器元件包含下列部分：

- 工作流程引擎

  執行所有Snap Creator工作與命令。XML導向的多執行緒工作流程引擎是Snap Creator的核心元件。

- * Snap Creator應用程式設計介面（API）*

  由Snap Creator GUI和命令列介面（CLI）使用。

- * SnapCreator儲存庫*

  包含有關Snap Creator設定檔和組態檔的資訊、包括全域組態和設定檔層級的全域組態。

- * Snap Creator擴充儲存庫*

  為在Snap Creator中執行的每個工作提供資料庫位置、包括工作的重要資訊、以及外掛程式所產生的中繼資料。

- * SnapCreator資料庫*

  儲存有關Snap Creator排程和工作、以及角色型存取控制（RBAC）使用者和角色的資訊。

- 儲存介面

  做為NetApp儲存系統的常用Snap Creator介面、使用Data ONTAP NetApp API來處理作業、例如建立Snapshot複本、SnapVault 更新程式、以及SnapMirror更新。

- 《介面》Active IQ Unified Manager

如需與NetAppActive IQ Unified Manager進行選擇性通訊、此介面會使用Unified Manager API、而非Data ONTAP 使用諸如建立Snapshot複本、SnapVault 更新資訊和SnapMirror更新等作業的API。

- 代理程式介面

  與Snap Creator代理程式通訊。雖然SnapCreator Agent和Snap Creator Server通常安裝在不同的實體或虛擬主機上、但兩者都可以安裝在同一部主機上。

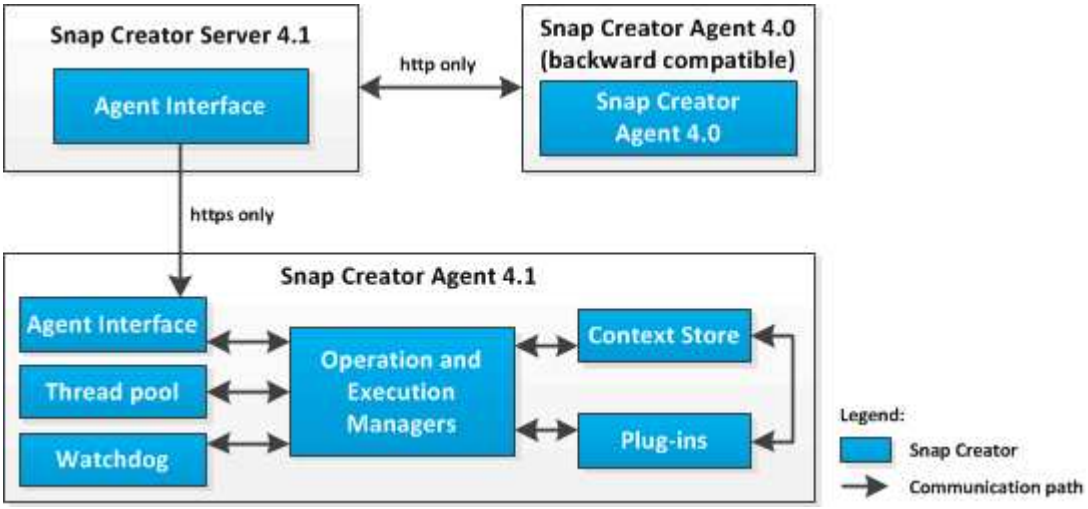
> SnapCreator Server 4.3.0僅支援Snap Creator Agent 4.1.x和4.3.xSnapCreator Server 4.3.0不支援早於4.1.x的Snap Creator Agent版本

SnapCreator Agent總覽

Snap Creator Agent通常安裝在安裝應用程式或資料庫的同一主機上、可處理從Snap Creator Server到特定應用程式的靜止和取消靜止命令、以及外掛程式所在的位置。代理程式有時會縮短為Snap Creator中的scAgent。

Snap Creator Agent會透過代理程式REST風格的介面接收來自Snap Creator伺服器代理程式介面的通訊、而且僅透過HTTPS。這表示安全且加密的通訊、這是多租戶和雲端環境中非常重要的功能。自我簽署的憑證可讓您使用快照建立者代理程式產生的憑證。此外、SnapCreator Agent也受到儲存在磁碟上的可設定使用者和密碼組合的保護。

下圖說明Snap Creator Agent的架構：



Snap Creator Agent（有時會縮短至Snap Creator本身的scAgent）元件包含下列部分：

- 營運與執行經理

  Operations Manager負責處理傳入、傳出和已完成的要求。執行管理程式負責執行要求。

- 執行緒集區

  執行緒集區由工作執行緒所組成、用於執行多項工作。

  這會決定任何指定時間的並行作業數量。執行管理程式會執行外掛程式、並在執行緒集區的其中一個執行緒中執行。如果執行緒集區有八個執行緒、您可以同時執行八個外掛程式作業。新的傳入作業會排入佇列、直

到執行緒再次空閒為止。

- * Watchdch*

  由執行管理程式針對特定作業觸發、通常是靜止、監視程式會在指定時間後回傳至執行管理程式、以停止作業（如有必要）、並執行對應的復原作業。例如、會呼叫外掛程式靜止功能、將應用程式置於備份模式。監督程式會開始偵聽。如果未在指定的時間範圍內執行取消靜止、則監視程式會使應用程式靜止不動、並將其恢復為正常操作模式。這是為了確保資料庫不會陷入備份模式。

- 上下文儲存區

  在保留工作流程生命週期所需的所有資訊時、內容儲存區會視需要提供內容物件給外掛程式、如果工作流程失敗或從未完成、內容物件會在一段時間後刪除。

  對於未完成或在未定義狀態下失敗的工作流程、安裝路徑/etc/agent.properties: context_lime_in_msec=1800000（預設值30分鐘）中指定的最大內容時間。如果增加此值、則Snap Creator Agent會佔用更多記憶體。

- 外掛程式工廠

  外掛程式原廠會啟動外掛程式、並確保外掛程式在隔離的空間中執行。外掛程式原廠也會與內容存放區通訊、以存取儲存的資訊。它也能使用外掛整合引擎、從Snap Creator執行Perl型和原生外掛程式。

  SnapCreator代理程式也可以使用以Java以外的語言撰寫的外掛程式。

用於應用程式整合的外掛程式

外掛程式用於將應用程式或資料庫置於一致的狀態。SnapCreator包含數個外掛程式、這些外掛程式屬於二進位檔案的一部分、不需要任何額外安裝。

支援的應用程式類型包括資料庫、電子郵件、Hypervisor和自訂應用程式。下列外掛程式可搭配Snap Creator使用：

- 應用程式與資料庫外掛程式：
  - DB2
  - IBM Domino（Domino）
  - 最大資料庫
  - MySQL

    MySQL外掛程式不支援多個資料庫的備份與還原作業。

  - Oracle
  - SAP高效能分析設備（HANA）
  - Sybase Adaptive Server Enterprise（ASE）
- 程式集外掛程式：SnapManager
  - 適用於Microsoft Exchange SnapManager

    - 適用於Microsoft SQL Server SnapManager
- Hypervisor外掛程式：
    - Citrix XenServer
    - Red Hat核心型虛擬機器（KVM）
    - VMware（vSphere適用於個別虛擬機器備份、vCloud Director則適用於vApp備份）

如需詳細資訊、請參閱設定Snap Creator所需的外掛程式資訊。自訂外掛程式（也稱為「社群外掛程式」）是由開發人員社群所建立、可由Snap Creator啟用；不過、不支援自訂外掛程式。這些外掛程式會運用Snap Creator提供的介面。

如需詳細資訊、請參閱 "SnapCreator架構討論社群論壇"。

相關資訊

設定Snap Creator所需的外掛程式資訊

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.